W4 · Sachprobleme und Modellieren

Mit Taschenrechner · 25 Minuten · Schreibe den Rechenweg auf, nicht nur das Ergebnis.

Aufgabe 1 Der Bowling-Abend **6 P**

Die Fußballjugend geht bowlen. Die Bahnen kosten zusammen 60 €. Dazu kommen 5 € für Leihschuhe pro Person. Alle Kosten werden gleichmäßig auf alle verteilt.

a) **Berechne** die Kosten pro Person für 10 und für 15 Personen. *(2 P · AFB II)*

b) **Prüfe**, ob die Zuordnung *Anzahl der Personen → Kosten pro Person (in €)* antiproportional ist. *(2 P · AFB II)*

c) Der Trainer meint: „Wenn doppelt so viele mitkommen, zahlt jeder nur die Hälfte." **Beurteile** die Aussage des Trainers. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 2 Passt der Dreisatz? **3 P**

(1) 3 Müsliriegel kosten 2,10 €. Wie viel kosten 5 Müsliriegel?
(2) Ein Handy lädt in 30 Minuten von 0 % auf 50 %. Ist es nach 60 Minuten voll geladen?
(3) Ein zehnjähriges Kind ist 1,40 m groß. Ist es mit 20 Jahren 2,80 m groß?

Entscheide jeweils, ob man mit dem Dreisatz eine sinnvolle Antwort bekommt, und **begründe**. Du musst nicht rechnen. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Welcher Handytarif? **3 P**

Tarif A: 10 GB Datenvolumen für 12,99 € im Monat.
Tarif B wirbt: „20 % mehr Datenvolumen als Tarif A für nur 15 % mehr Geld!"

a) **Berechne** den Preis pro GB bei Tarif A. *(1 P · AFB I)*

b) **Ermittle**, welcher Tarif pro GB günstiger ist. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Nimm 3, zahl 2 **2 P**

Ein Paar Sportsocken kostet 6 €.
Laden A wirbt: „Nimm 3, zahl 2!"
Laden B wirbt: „30 % Rabatt auf alle Socken!"

Beurteile, welches Angebot günstiger ist – je nachdem, wie viele Paar man braucht. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Prüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Entscheiden	Sich bei Alternativen begründet für eine festlegen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.